

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE**

(L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Coefficient : 02

Durée : 1 heure 30 min

EXERCICE I (3 points)

Voici un texte lacunaire relatif au fonctionnement du système nerveux, comprenant des chiffres et une liste de mots et expressions. Associe convenablement chaque chiffre du texte à un mot ou une expression de la liste. Sur ta copie, écris seulement le chiffre suivi du mot ou de l'expression correspondant.

Texte : Le trajet suivi par le message nerveux dans un acte réflexe est : l'organe récepteur excité donne naissance à un ① qui est conduit par des fibres nerveuses sensitives passant par la ② pour arriver à la ③. L'ordre est élaboré sous forme de ④ qui est conduit jusqu'à l'organe ⑤ en passant par la ⑥ du nerf rachidien.

Liste de mots ou expressions : moelle épinière, influx nerveux sensitif, effecteur, cervelet, racine postérieure, racine antérieure, influx nerveux moteur, neurone.

EXERCICE II (3,5 points)

Luc mange un morceau de pain. Ce pain est broyé par les dents ; il s'agit d'une transformation mécanique. En plus de cette transformation mécanique, le pain subit des transformations chimiques dans le tube digestif grâce à l'action des sucs digestifs.

- 1) a- Définis suc digestif. (0,5 pt)
b- Nomme le suc digestif qui intervient dans la digestion au niveau de la bouche. (0,5 pt)
- 2) Dans la bouche, les aliments sont réduits en une boulette pâteuse qui est déglutée pour aller dans l'estomac.
a- Nomme cette boulette pâteuse. (0,5 pt)
b- Nomme le produit de la digestion dans l'estomac. (0,5 pt)
c- Nomme le suc digestif qui intervient dans la digestion au niveau de l'estomac. (0,5 pt)
- 3) À la fin de la digestion, des nutriments passent de l'intestin grêle au sang au travers des villosités intestinales.
a- Définis nutriment. (0,5 pt)
b- Cite les différentes voies de l'absorption intestinale. (0,5 pt)

EXERCICE III (3 points)

Voici une liste A de mots ou groupes de mots désignés par des chiffres et une liste B de définitions désignées par des lettres.

Sur ta copie, associe chaque mot ou groupe de mots à sa définition en relevant uniquement le chiffre et la lettre correspondant à la bonne définition.

NB : toutes les définitions ne sont pas utilisées.

Liste A

1. Urètre
2. Glycosurie
3. Albuminurie
4. Urémie
5. Drépanocytose
6. Diastole générale

Liste B

- a. Présence d'albumine dans l'urine.
- b. Maladie héréditaire due à la présence d'hémoglobine anormale S dans les hématies.
- c. Taux de glucose dans le sang.
- d. Présence de glucose dans l'urine.
- e. Période de la révolution cardiaque pendant laquelle les oreillettes et les ventricules sont relâchés.
- f. Concentration excessive d'urée dans le sang.
- g. Période de contraction des ventricules.
- h. Canal conduisant l'urine du rein à la vessie.

EXERCICE IV (3 points)

Ébou est une apprenante de la classe de 3^e. En se rendant à l'école elle fait une chute avec sa bicyclette et se blesse au niveau d'un membre inférieur. Le lendemain, le pourtour de la plaie est enflé, douloureux et chaud.

- 1) Nomme cette première étape de l'infection microbienne. (0,5 pt)
- 2) Donne l'étape suivante de l'infection microbienne. (0,5 pt)
- 3) Quelques jours plus tard, Ébou se rend au centre médical. L'agent de santé incise la plaie et il en sort un liquide blanchâtre et nauséabond.
 - a- Nomme ce liquide. (0,5 pt)
 - b- Cite deux constituants de ce liquide. (0,5 pt)
- 4) Définis :
 - a- Septicémie. (0,5 pt)
 - b- Adénite. (0,5 pt)

EXERCICE V (2,5 points)

Dessine la figure représentant la coupe longitudinale d'un os long frais de jeune mammifère. Annote-la et donne-lui un titre. (2,5 pt)

EXERCICE VI (5 points)

Daouda, le meilleur footballeur de ton lycée, s'entraîne régulièrement. Cependant au cours d'un match amical contre le CEG, il s'écroule sur le terrain. Il est transporté d'urgence au centre médical pour une prise en charge. Interrogé par le médecin traitant, Daouda déclare avoir mangé du haricot accompagné de poisson depuis la veille. Le nutritionniste estime à 11 000 kJ la valeur énergétique du repas de Daouda.

En utilisant le document mis à ta disposition et tes connaissances :

Consigne 1 : explique les raisons de l'écroulement de Daouda ; (3 pt)

Consigne 2 : donne deux conseils à Daouda pour éviter dorénavant la situation malheureuse qu'il a vécue pendant le match amical. (2 pt)

Tableau donnant la valeur énergétique de la ration d'un adolescent en fonction de son activité.

Activité	Repos	Travail musculaire moyen	Travail musculaire intense
Besoins en kJ	9 000	12 500	15 500

Document : tableau de besoins énergétiques selon l'activité